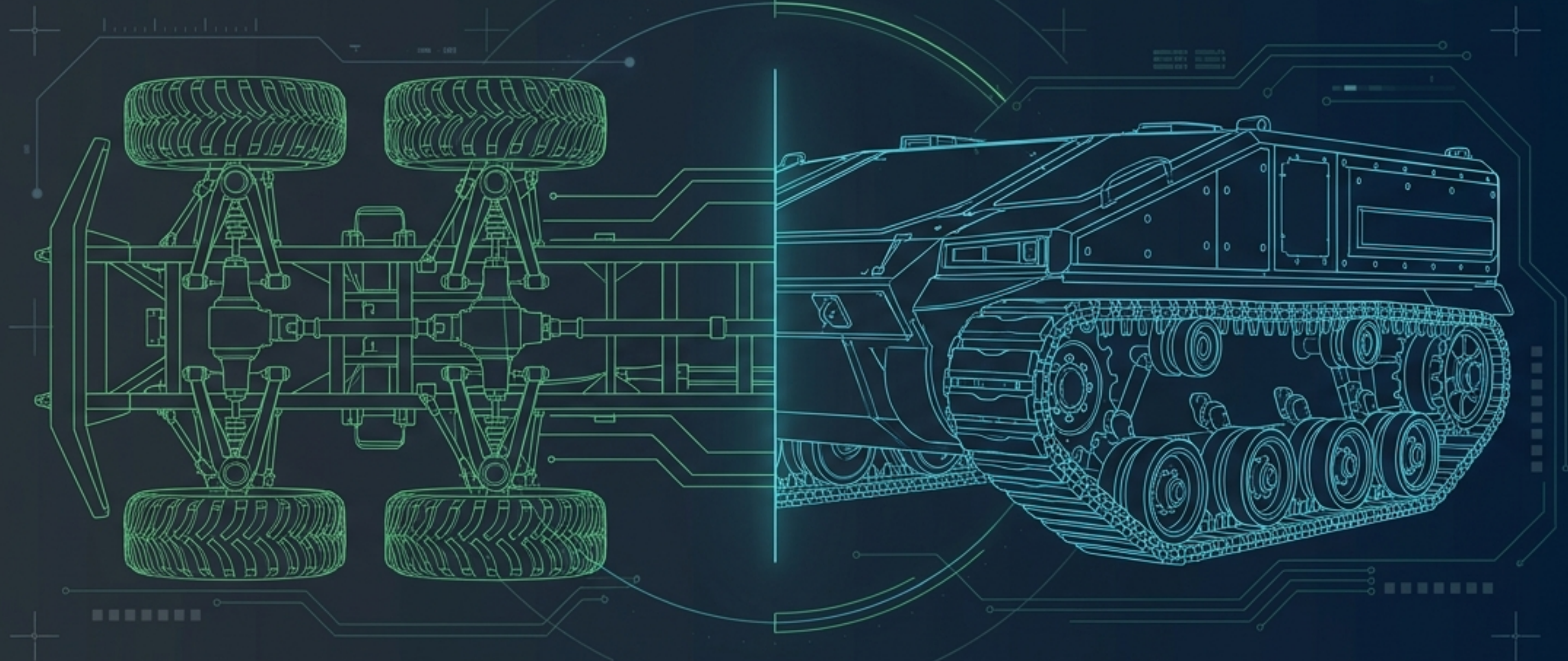


[SYS_STATUS: CLASSIFIED]
[PROJECT: ROBOT TERRESTRE]
[BUDGET_SRC: FEDER]



Análisis Estratégico de Competencia: Licitación UGV Pesado

Mapa Industrial y Propuesta de Consorcio Soberano (CDTI / MINISDEF)

LA MISIÓN: SALTO TECNOLÓGICO Y DUALIDAD OPERATIVA

LOTE 1 (RUEDAS)

Operaciones de alta movilidad,
9.000 kg max, misiones ISTAR,
escolta y defensa NRBQ.

LOTE 2 (CADENAS)

Trabajos sobre terreno extremo,
tracción pesada, movimiento de
tierras (Dozer), apertura de brechas.

TRL 4 (Validación en laboratorio)

[T0L : 200, A
T05 : 5015
T00 : 2 000 kg
T001 : 50000
T00r : 50000000]

[T05 : 2310, 3
T0L : 5000
T00 : 5 000 kg
T001 : 50000
T00r : 50000000]

[T0L : 100, 2
T05 : 5000
T00 : 5 000 kg
T001 : 50000
T00r : 50000000]

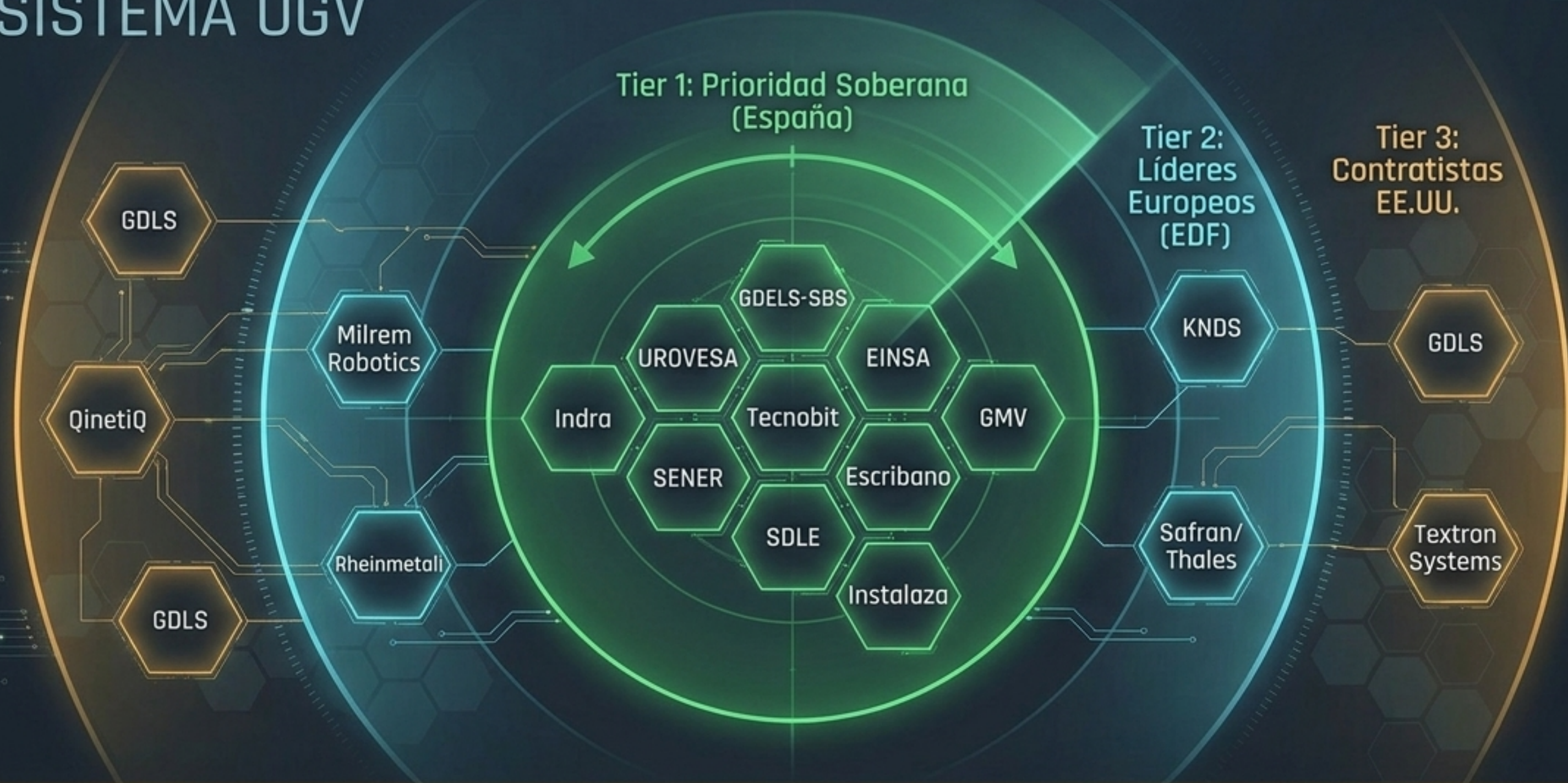
TRL 7 (Demostración en entorno operacional)

[REQUISITO:
DUAL CIVIL-MILITAR]

[ENFOQUE:
MODULARIDAD]

[PROPULSIÓN:
HÍBRIDA ENCHUFABLE]

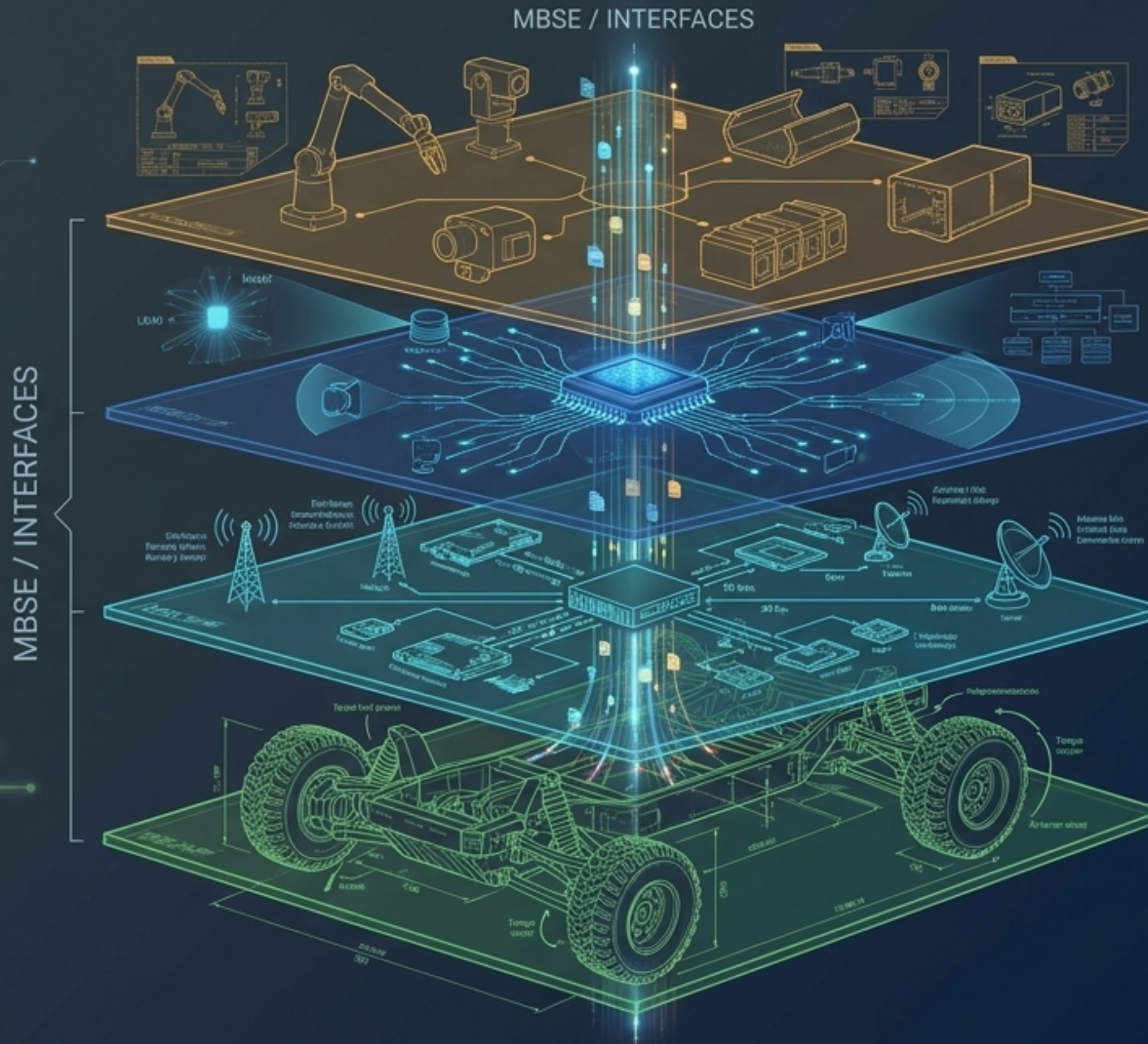
EL RADAR COMPETITIVO GLOBAL: ECOSISTEMA UGV



El mercado internacional ofrece soluciones TRL altas, pero compromete el Apoyo Logístico Integrado (ILS) y la propiedad intelectual del código fuente.

INGENIERÍA DE SISTEMAS: LA ARQUITECTURA DEL UGV

“Nadie domina el conjunto, hasta que alguien es dueño de las interfaces.”



[INTEGRACIÓN BASADA EN MODELOS: Asegurando trazabilidad desde el requisito hasta la validación física (Ciclo en V)]

Nivel 1: Plataforma Pesada, Chasis y Movilidad

GDELS-Santa Bárbara Sistemas

[HUB: TRUBIA/SEVILLA]

Liderazgo en barcaza principal común, estructuras blindadas, suspensión pesada e integración mecatrónica (Lote 1 y 2).

UROVESA

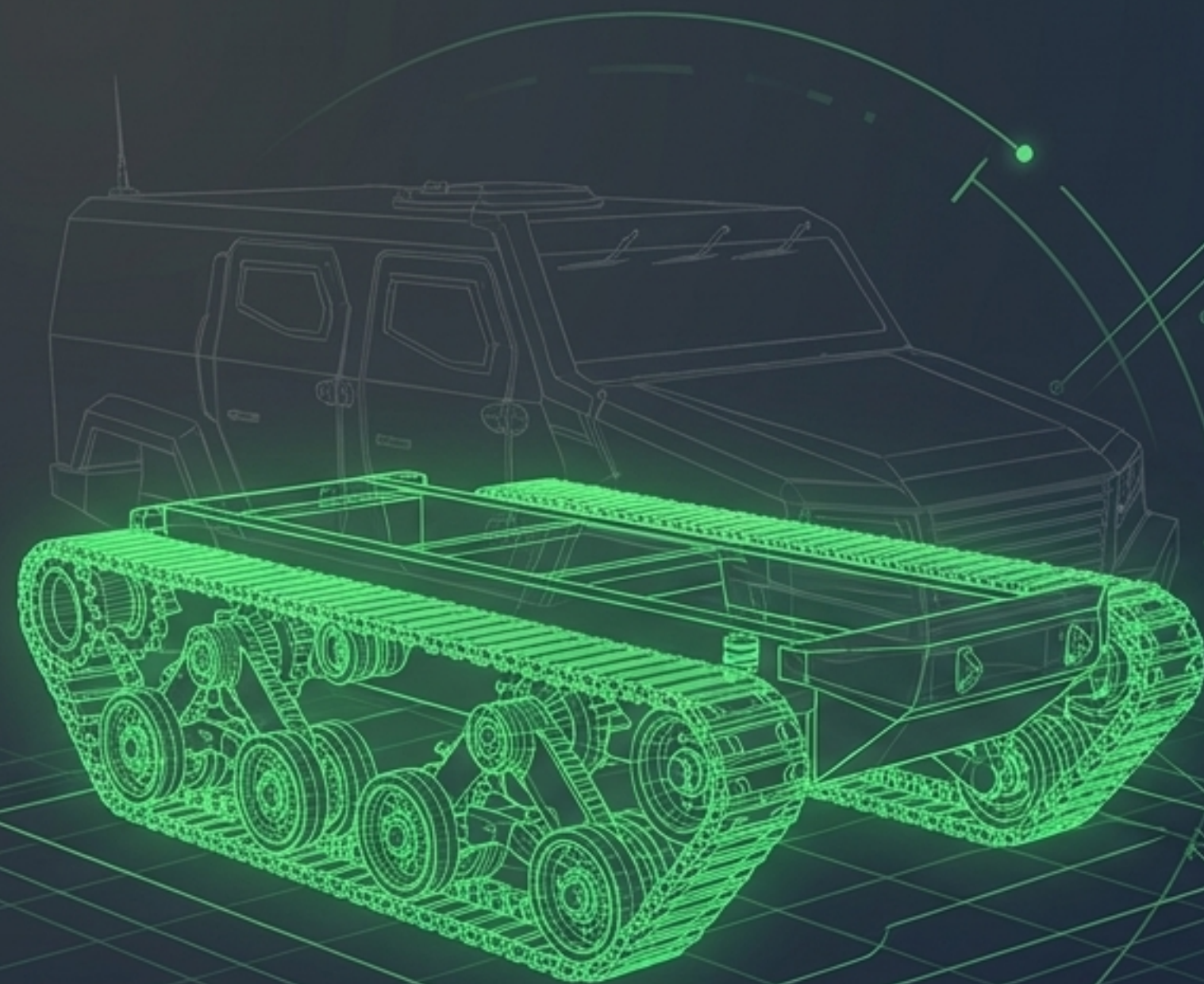
[HUB: VALGA]

Dominio en plataformas todoterreno 4x4/6x6 de alta movilidad. Transmisión militar adaptada para teleoperación (Lote 1).

EINSA

[HUB: MADRID]

Especialistas en mulas tácticas de apoyo, integración de accionamientos híbridos/eléctricos y dirección Drive-by-Wire.



Nivel 2: C4ISR, Mando, Control y Vetrónica

Indra

[HUB: ALCOBENDAS]

Arquitectura electrónica bajo norma NGVA (STANAG 4754). Desarrollo del Puesto de Operación Terrestre (GCS) e integración de redes tácticas (5G, SATCOM, Radio Militar).

Indra

[HUB: ALCOBENDAS]

Arquitectura electrónica bajo norma NGVA (STANAG 4754). Desarrollo del Puesto de Operación Terrestre (GCS) e integración de redes tácticas (5G,

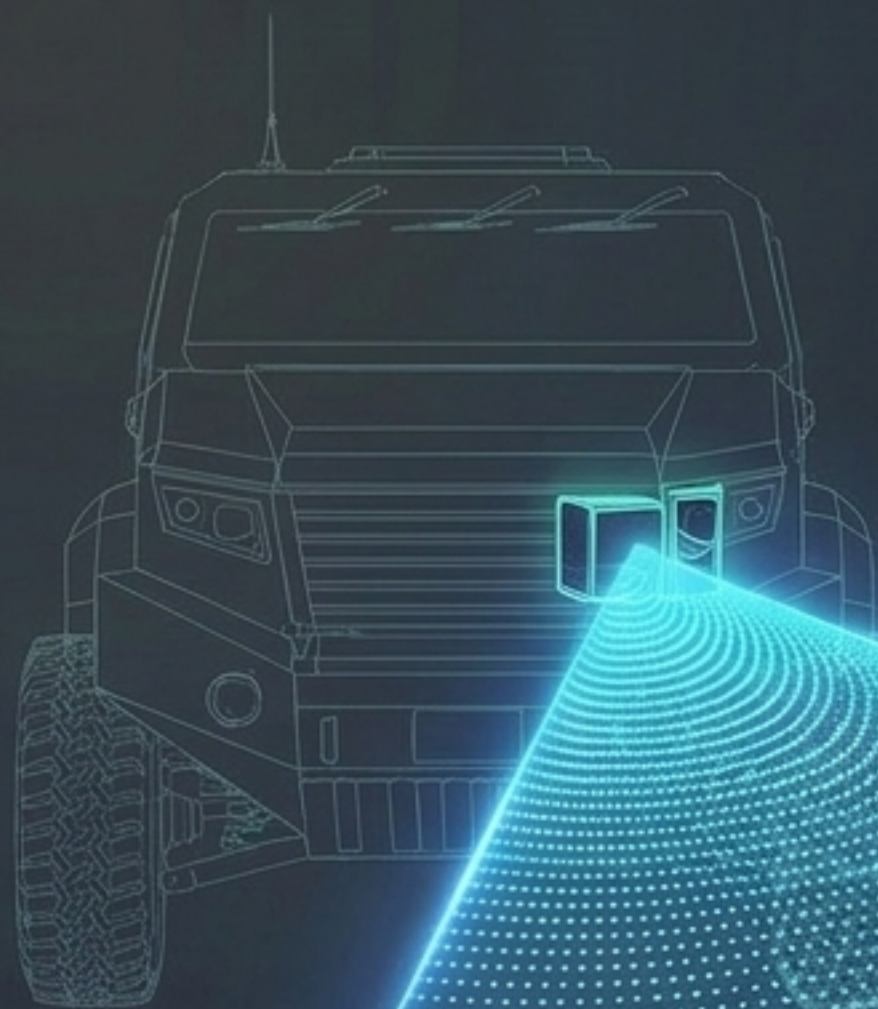
Tecnobit - Grupo Oesía

[HUB: VALDEPEÑAS]

Suministro de optrónica de conducción, displays tácticos, procesadores de vetrónica reforzados (ruggedized) y módems/cifradores (COMSEC/TRANSEC).

[INTERFACE: MMI/GUI INMERSIVO] - Control BLOS (Beyond Line of Sight) seguro y cifrado.

Nivel 3: Software de Autonomía, IA y Navegación



```
1 SLAM_Init: OK
2 SLAM_Init: OK
3 OBS_AVOID: ACTIVE
4 NAV_PATH: OPTIMIZING
5 NAV_PATH: OPTIMIZING
6 AI_CORE: PROCESSING
7 ...
8
9 SLAM_Init: OK
10 OBS_AVOID: ACTIVE
11 NAV_PATH: OPTIMIZING
12 NAV_PATH: PROCESSING
13 AI_CORE: PROCESSING
14 ...
15 {
16   PATHFINDER: "Waypoint/Maypoint"
17 }
18
19
20 CORE_1035: -8.825.57.
21 DORR_30001106: 277.1.20
22 RB_0082301 {
23   06687: -383.83.
24   3482: -122.26.
25 }
```

GMV

[HUB: TRES CANTOS]

Núcleo de autonomía (Fase II/III). Algoritmos SLAM, evitación dinámica de obstáculos, IA embarcada y experiencia comprobada en consorcios europeos (iMUGS).

SENER Aerospace & Defence

[HUB: VIZCAYA/MADRID]

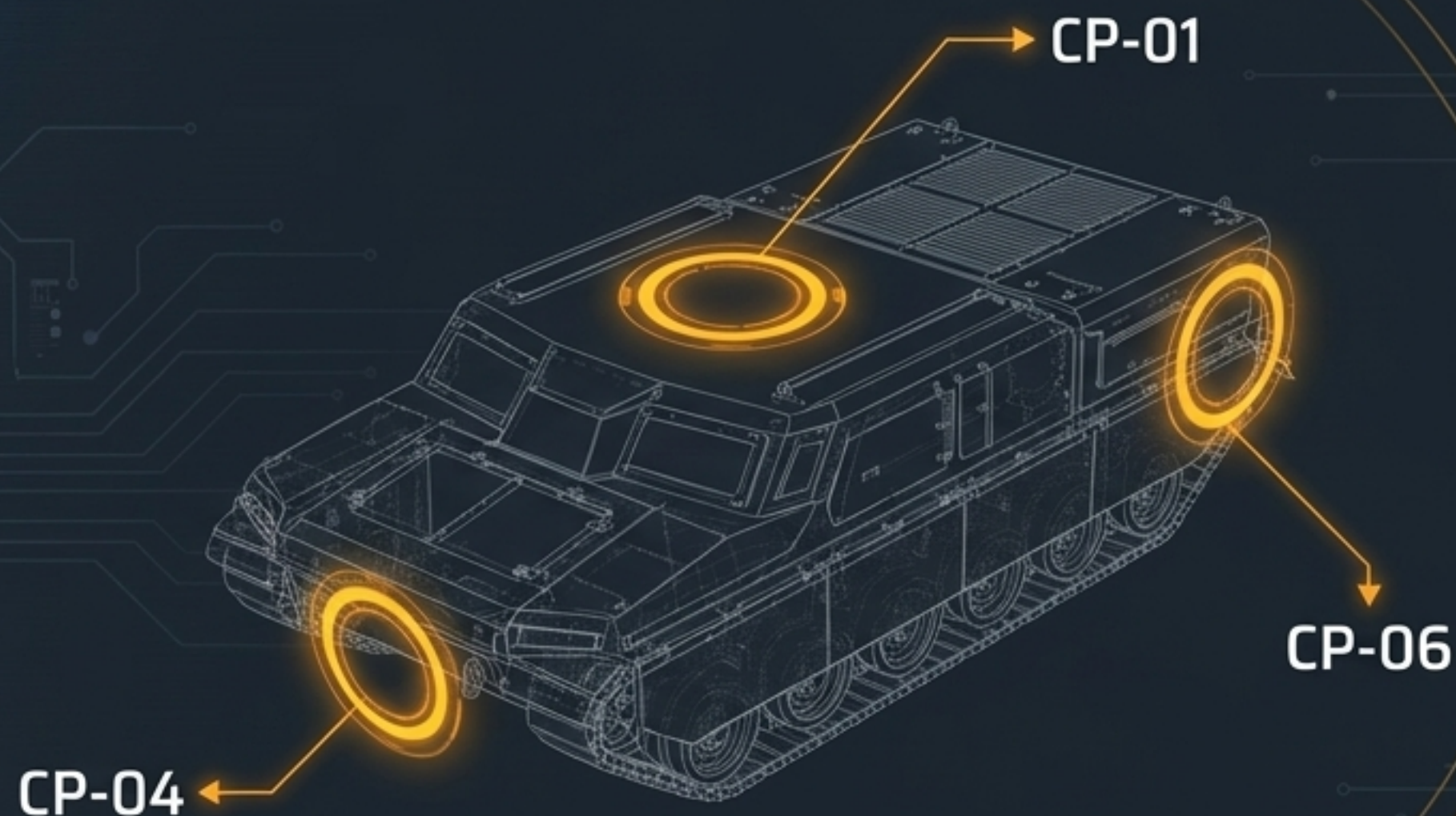
Guiado, Navegación y Control (GNC) de altísima precisión. Fusión multisensorial (cámaras, LiDAR, RADAR, IMU) operando en entornos GNSS-denegados.

[MODOS: TELEOPERADO]

[AUTÓNOMO (Waypoint/Shuttle)]

[FUERA DE LÍNEA]

Nivel 4: Modularidad, Efectores y Cargas Útiles (CP)



Escribano EM&E

Integración de estaciones de armas remotas (RWS Guardian, CP-04) y torres de vigilancia electroóptica (Sentinel) en mástiles retráctiles (ISTAR).

SDLE

Robótica EOD/NRBQ (Brazos manipuladores, CP-06), contenedores de muestras blindados, y ciclo integral de Apoyo Logístico Integrado (ILS).

Instalaza

Sistemas de armamento táctico modular y lanzadores integrables en los puntos de interfaz de la barcaza.

Diseño "Plug & Play" asegurando que el cambio de cargas de pago no comprometa la estabilidad térmica ni mecánica del sistema.

El Ecosistema Europeo: Estándares y Consorcios EDF

[TACTICAL BRIEFING // STRATEGIC INTELLIGENCE]

Milrem Robotics (Estonia)

Pioneros con THeMIS y Type-X. Ofrecen el kit de autonomía MIFIK. (Nota: Propiedad del grupo EDGE, Emiratos).



HUB: TALLINN // TECH: UGV // STATUS: EDF PARTNER

KNDS (Francia/Alemania)

Gigantes del blindaje pesado no tripulado (OPTIO, ULTRO).



HUB: PARIS/MUNICH // TECH: HEAVY UGV // STATUS: LEADING

Rheinmetall Defence (Alemania/Canadá)

Familia Mission Master (8x8/Cadenas) operada por su autonomía PATH (A-kit).



HUB: DÜSSELDORF/OTTAWA // TECH: PATH A-KIT // STATUS: ACTIVE

Safran / Thales (Francia)

Dominio en navegación inercial (HRG) inmune a jamming y ciberseguridad.



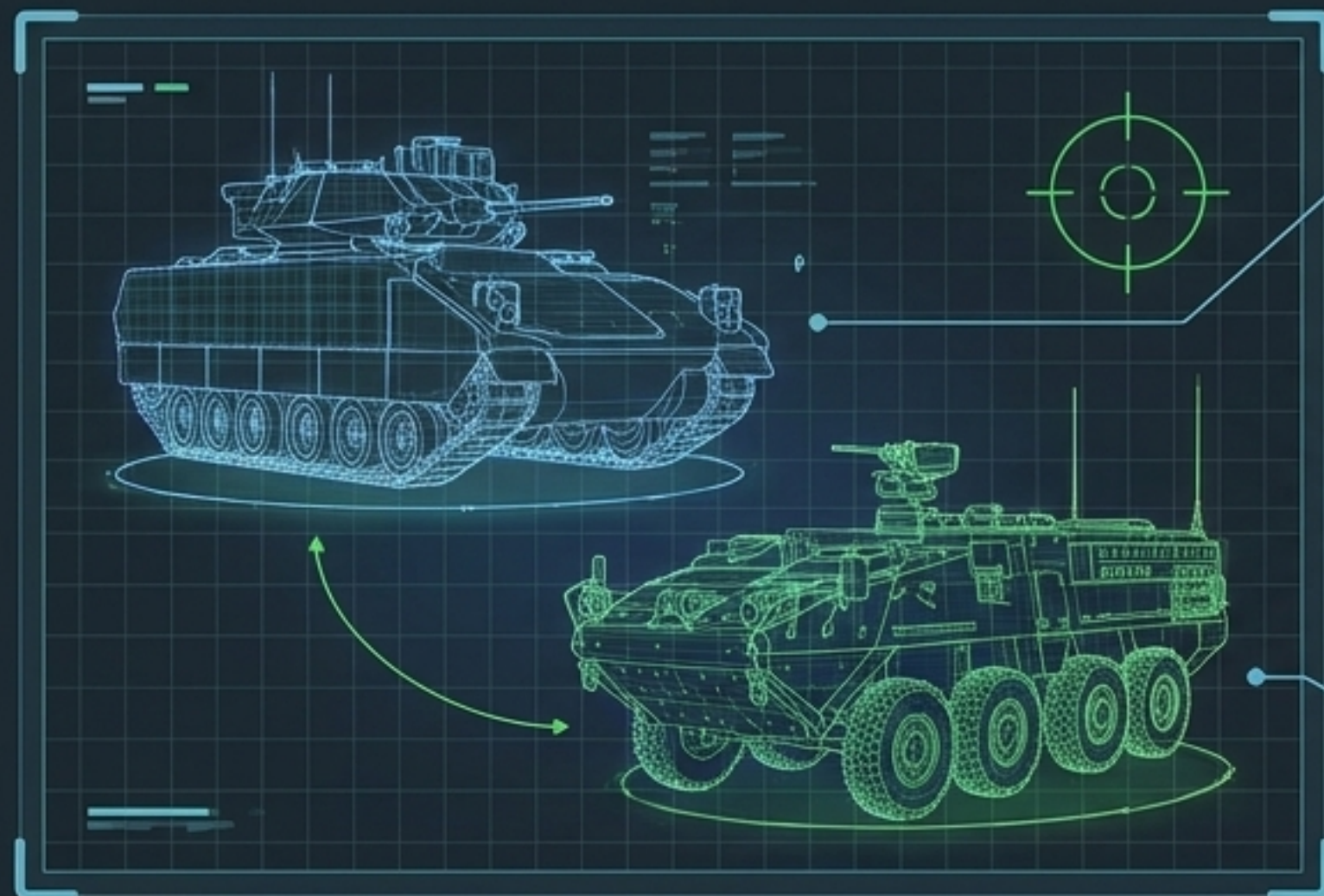
HUB: PARIS // TECH: CAIER/HRG // STATUS: SECURE

⚠ Vulnerabilidad Estratégica ⚠

Asociarse con ellos requiere ceder liderazgo arquitectónico ('Cajas Negras') y depender de licencias externas para el núcleo de IA.

[THREAT LEVEL: HIGH // IMPACT: SOVEREIGNTY LOSS // RECOMMENDATION: DEVELOP INDIGENOUS AI CORE]

Contratistas Internacionales (EE. UU.): Fuerza Bruta y Alto TRL



TECHNICAL  GDLS (General Dynamics Land Systems) | TRL: 7+

Transferencia de tecnología probada (S-MET, TRX pesado). Muy alta madurez (TRL 7+).

TECHNICAL  QinetiQ / Pratt Miller | TRL: 6+

Especialistas en plataformas expedicionarias (EMAV) y herramientas EOD.

TECHNICAL  Textron Systems / Howe & Howe | TRL: 7+

Plataformas pesadas de alta velocidad (Ripsaw M5) para misiones de combate avanzado.



Vulnerabilidad Estratégica: Excelente preparación operativa, pero nulo control soberano sobre el código fuente, limitaciones ITAR, y mínimo retorno FEDER/socioeconómico local.

Matriz de Diagnóstico: Evaluación de Alternativas Estratégicas

[TACTICAL BRIEFING // STRATEGIC INTELLIGENCE]

	Nivel TRL Base	Soberanía de Software (IA)	Adaptabilidad Pliegos CDTI	Apoyo Logístico (ILS) Nacional	Retorno Industrial (FEDER)
Contratistas EE.UU.					
Consortios EDF (UE)					
UTE Candidata (España)					

Conclusión: La UTE asume el riesgo tecnológico inicial (TRL 4 a 7) para garantizar la independencia estratégica y el ciclo de vida del Lote 1 y 2.

La Propuesta Estratégica: UTE Soberana (España)

SYSTEM INTEGRATION LEVEL: CRITICAL

DATA FLOW OPTIMIZED

LATENCY: <1ms

POWER OUTPUT:
NOMINAL

SYSTEM ENDUREANCE:
HIGH

DATA FLOW OPTIMIZED

Indra + Tecnobit

(GCS, Vetrónica NGVA, Redes)

GDELS-SBS + UROVESA
(Chasis, Suspensión, Propulsión)

Escribano + SDLE
(RWS, Optrónica, EOD/NRBQ)

POWER OUTPUT: NOMINAL

SECURE LINK
ESTABLISHED

INTERFACE PROTOCOLS:
NGVA/STANAG 4754

GMV + SENER
(SLAM, Fusión Sensorial, IA)

SENSOR FUSION:
MULTI-SPECTRAL

MISSION READY STATUS: VERIFIED

CYBER RESILIENCE: HIGH

Escribano + SDLE
(RWS, Optrónica, EOD/NRBQ)

[Una Unión Temporal de Empresas unificada no por absorción,
sino por el dominio absoluto de las interfaces del sistema]

Lote 1 (Ruedas - Alta Movilidad)

The diagram illustrates a military vehicle chassis with various equipment and capabilities. The vehicle is shown from a side profile, highlighting its 8x8/4x4 off-road mobility. Key components and their functions are labeled in Spanish:

- Defensa NRBO (Brazos manipuladores CP-06, Contenedores CP-13):** Non-lethal defense system featuring manipulator arms (CP-06) and containers (CP-13).
- ISTAR (Mástil CP-05):** Intelligence, Surveillance, Targeting, and Reconnaissance system mounted on a mast (CP-05).
- Mantenimiento de Paz (RWS CP-04):** Peacekeeping system featuring a Remote Weapon System (RWS CP-04).
- Tracción 8x8/4x4 off-road veloz:** High-speed off-road 8x8/4x4 traction.

Additional labels include:

- Sensores:** Sensors (CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29, CP-30, CP-31, CP-32, CP-33, CP-34, CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-40, CP-41, CP-42, CP-43, CP-44, CP-45, CP-46, CP-47, CP-48, CP-49, CP-50, CP-51, CP-52, CP-53, CP-54, CP-55, CP-56, CP-57, CP-58, CP-59, CP-60, CP-61, CP-62, CP-63, CP-64, CP-65, CP-66, CP-67, CP-68, CP-69, CP-70, CP-71, CP-72, CP-73, CP-74, CP-75, CP-76, CP-77, CP-78, CP-79, CP-80, CP-81, CP-82, CP-83, CP-84, CP-85, CP-86, CP-87, CP-88, CP-89, CP-90, CP-91, CP-92, CP-93, CP-94, CP-95, CP-96, CP-97, CP-98, CP-99, CP-100).
- Armamento:** Armament (CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29, CP-30, CP-31, CP-32, CP-33, CP-34, CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-40, CP-41, CP-42, CP-43, CP-44, CP-45, CP-46, CP-47, CP-48, CP-49, CP-50, CP-51, CP-52, CP-53, CP-54, CP-55, CP-56, CP-57, CP-58, CP-59, CP-60, CP-61, CP-62, CP-63, CP-64, CP-65, CP-66, CP-67, CP-68, CP-69, CP-70, CP-71, CP-72, CP-73, CP-74, CP-75, CP-76, CP-77, CP-78, CP-79, CP-80, CP-81, CP-82, CP-83, CP-84, CP-85, CP-86, CP-87, CP-88, CP-89, CP-90, CP-91, CP-92, CP-93, CP-94, CP-95, CP-96, CP-97, CP-98, CP-99, CP-100).
- Comunicaciones:** Communications (CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29, CP-30, CP-31, CP-32, CP-33, CP-34, CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-40, CP-41, CP-42, CP-43, CP-44, CP-45, CP-46, CP-47, CP-48, CP-49, CP-50, CP-51, CP-52, CP-53, CP-54, CP-55, CP-56, CP-57, CP-58, CP-59, CP-60, CP-61, CP-62, CP-63, CP-64, CP-65, CP-66, CP-67, CP-68, CP-69, CP-70, CP-71, CP-72, CP-73, CP-74, CP-75, CP-76, CP-77, CP-78, CP-79, CP-80, CP-81, CP-82, CP-83, CP-84, CP-85, CP-86, CP-87, CP-88, CP-89, CP-90, CP-91, CP-92, CP-93, CP-94, CP-95, CP-96, CP-97, CP-98, CP-99, CP-100).
- Protección:** Protection (CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29, CP-30, CP-31, CP-32, CP-33, CP-34, CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-40, CP-41, CP-42, CP-43, CP-44, CP-45, CP-46, CP-47, CP-48, CP-49, CP-50, CP-51, CP-52, CP-53, CP-54, CP-55, CP-56, CP-57, CP-58, CP-59, CP-60, CP-61, CP-62, CP-63, CP-64, CP-65, CP-66, CP-67, CP-68, CP-69, CP-70, CP-71, CP-72, CP-73, CP-74, CP-75, CP-76, CP-77, CP-78, CP-79, CP-80, CP-81, CP-82, CP-83, CP-84, CP-85, CP-86, CP-87, CP-88, CP-89, CP-90, CP-91, CP-92, CP-93, CP-94, CP-95, CP-96, CP-97, CP-98, CP-99, CP-100).

Lote 2 (Cadenas - Terreno Extremo)

The diagram illustrates the Lote 2 configuration of the CVR-300 vehicle, designed for extreme terrain. The central vehicle is shown with various attachments and equipment:

- Zapadores/Brechas (Rodillo antiminas CP-16, Manguera explosiva CP-21):** Located at the front, this attachment includes a mine roller and an explosive hose.
- Ingenieros (Hoja Dozer CP-15, Arado CP-24):** Located at the rear, this attachment includes a dozer blade and a harrow.
- Lucha Contra Incendios:** A fire extinguisher is shown on the right side of the vehicle.
- Tracción pesada, alta estabilidad:** A label pointing to the rear of the vehicle, indicating its heavy traction and high stability.

The vehicle is shown in a side profile, with its tracks and suspension system clearly visible. The background is a dark blue gradient with a circular pattern of arrows indicating movement or rotation.

Barcaza principal común y arquitectura Plug & Play para intercambiar módulos operacionales

Matriz Geográfica: Retorno Industrial y Socioeconómico



Impacto FEDER: Despliegue de I+D+i en múltiples Comunidades Autónomas, asegurando transferencia de conocimiento territorial, creación de empleo de alto valor y cumplimiento del principio DNSH.

Conclusión: La Elección del Dominio Soberano

[01]

Independencia Tecnológica

Propiedad absoluta del código (IA/SLAM) y de la arquitectura vehicular.

[02]

Ciclo de Vida Asegurado

Mantenimiento (Primer a Cuarto Escalón) y actualización garantizada por la industria local.

[03]

Diseño Específico

Una respuesta exacta a los requisitos duales (Civil/Militar) y modularidad (Lotes 1 y 2) exigidos por el MINISDEF y CDTI.



**La industria nacional cuenta con el conocimiento y los componentes.
La UTE provee la integración arquitectónica necesaria para forjar el
estándar pesado del futuro. [FIN DEL INFORME]**